

Institut Supérieur d'Informatique - Document de Demonstration

Ce document est un support de demonstration genere pour tester le chatbot IA du projet Master 1 GL. Il presente l'Institut Supérieur d'Informatique, appele ISI, de maniere simple et structuree. Il ne remplace pas les documents officiels de l'etablissement.

1. Presentation generale

L'Institut Supérieur d'Informatique est un etablissement d'enseignement superieur oriente vers les metiers du numerique, du developpement logiciel, des systemes d'information et de l'innovation technologique.

ISI accompagne les etudiants dans l'acquisition de competences techniques, methodologiques et professionnelles. L'objectif est de former des profils capables de comprendre les besoins d'une organisation, de concevoir des solutions informatiques et de participer a des projets reels.

2. Mission de l'etablissement

La mission principale de l'ISI est de proposer une formation de qualite dans le domaine de l'informatique. L'institut cherche a rapprocher les enseignements academiques des exigences du monde professionnel.

Les formations mettent l'accent sur la pratique, la rigueur, le travail en equipe, la resolution de problemes et l'adaptation aux technologies modernes.

3. Domaines de formation

Les enseignements de l'ISI couvrent plusieurs domaines lies a l'informatique:

- genie logiciel;
- developpement web et mobile;
- bases de donnees;
- reseaux informatiques;
- systemes d'exploitation;
- cybersecurite;
- intelligence artificielle;
- cloud computing;
- gestion de projet informatique;
- analyse et conception des systemes d'information.

Ces domaines permettent aux etudiants de construire une base solide et de se specialiser progressivement selon leurs objectifs.

4. Approche pedagogique

L'approche pedagogique de l'ISI repose sur l'apprentissage par la pratique. Les etudiants travaillent sur des exercices, des travaux diriges, des mini-projets et des projets de fin de module.

Les projets occupent une place importante dans la formation. Ils permettent aux étudiants d'appliquer les notions vues en cours, de collaborer, de documenter leur travail et de présenter leurs résultats.

5. Competences visees

A la fin de leur parcours, les étudiants doivent être capables de:

- analyser un besoin fonctionnel;
- concevoir une architecture logicielle;
- développer une application web ou mobile;
- modéliser et exploiter une base de données;
- utiliser des outils de versioning comme Git;
- travailler avec des API;
- déployer une application;
- rédiger une documentation technique;
- collaborer dans une équipe projet;
- communiquer clairement une solution.

6. Exemple de projet pedagogique

Un exemple de projet réalisé dans le cadre des enseignements est le chatbot IA pour l'Institut Supérieur d'Informatique.

Ce projet consiste à développer un assistant intelligent capable de répondre aux questions sur ISI à partir de documents PDF. Le système doit extraire le texte des documents, le découper en segments, générer des embeddings, stocker les vecteurs dans PostgreSQL avec PgVector, puis utiliser un modèle LLM pour formuler une réponse contextualisée.

Le projet permet aux étudiants de comprendre les principes du RAG, c'est-à-dire Retrieval Augmented Generation. Cette approche combine la recherche d'information dans des documents et la génération de réponses par un modèle de langage.

7. Outils et technologies etudies

Les étudiants de l'ISI peuvent être amenés à utiliser plusieurs outils modernes:

- Python;
- FastAPI;
- PostgreSQL;
- PgVector;
- Docker;
- Git et GitHub;
- Streamlit;
- bibliothèques de traitement PDF;
- modèles d'embeddings;
- API de modèles de langage comme GroqCloud.

Ces outils permettent de construire des applications modernes, testables et deployables.

8. Vie etudiante et accompagnement

L'ISI encourage les etudiants a participer activement aux cours, aux projets et aux activites de groupe. L'accompagnement pedagogique vise a aider les apprenants a progresser techniquement et professionnellement.

Les etudiants sont invites a developper leur autonomie, leur discipline, leur curiosite et leur capacite a apprendre de nouvelles technologies.

9. Relations avec le monde professionnel

L'informatique etant un domaine tres lie aux besoins des entreprises, les projets, les stages et les presentations jouent un role important dans la preparation professionnelle des etudiants.

Les competences attendues ne se limitent pas au code. Elles incluent aussi la comprehension du besoin client, la qualite logicielle, la documentation, les tests, la securite et la maintenance des applications.

10. Objectif du chatbot ISI

Le chatbot ISI a pour objectif de faciliter l'accès aux informations concernant l'institut. Il peut aider les nouveaux etudiants, les visiteurs ou les collaborateurs a trouver rapidement des reponses sur les formations, les projets, les technologies et l'organisation pedagogique.

Dans une premiere version, le chatbot se base uniquement sur les documents fournis par l'utilisateur. Si une information n'existe pas dans les documents indexees, le chatbot doit indiquer qu'il ne peut pas repondre avec certitude.

11. Conclusion

L'Institut Superieur d'Informatique forme des etudiants aux competences numeriques essentielles. A travers les cours, les projets et les outils modernes, ISI prepare les apprenants a participer a des projets informatiques concrets et a evoluer dans un environnement professionnel exigeant.

Le projet de chatbot IA constitue une application pratique des notions d'intelligence artificielle generative, de recherche semantique, de bases de donnees vectorielles et de developpement d'API.